Universidad de las fuerzas Armadas-ESPE

ESTUDIANTE	Mateo Sebastian Oñate Ayña	NOTA
CARRERA	Automatizacion y control	
NRC	36460	
DOCENTE	Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra	

Problema 1.1

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.1
   Determinar la media entre 2 numeros
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){
   int num1, num2;
   float media;
   Printf("Ingrese num 1: ");
   scanf("%d", &num1);
   Printf("Ingrese num 2: ");
   scanf("%d", &num2);
   media = (num1+num2)/2; // realizamos la operacion para encontrar la media
   Printf("la media es: %f", &media);
return 0;
}
```

Problema 1.2

```
#include<stdio.h>
/* Ejercicio 1.2
   Determinar la media entre 2 numeros
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){
   float n1, Vabs;
   Printf("Ingrese numero:");
   scanf("%d", &n1);
   if( n1<0) { // verificamos si es negativo para hacerlo positivo
      Vabs = (-1)(n1Xn1Xn1);
   }
   else {
      Vabs = (n1Xn1Xn1);   // multiplicamos 3 veces el num
   }
Printf("El valor de abs es: %d", &Vabs );
return 0;
}
```

Problema 1.3

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.3.
   Determinar si un numero es divisible para otro
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1,n2;
   Printf("Ingrese num1:");
   scanf("%d",&n1);
   Printf("Ingrese num2:");
   scanf("%d",&n2);
   if(n1==0){
    Printf("error No existe division para 0") //verificamos error de ejecucion
    }
    else{
        if(n2%n1==0){
            Printf("es divisible);
        }
        else{ Printf(" No es divisible")}
    }
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.4

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.4.
   Determinar si un numero Pertenece a[0,20]
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1;
   Printf("Ingrese num1:");
   scanf("%d",&n1);
   if(n1>=0 ||n1<=20){   // verificamos si el num ado esta entre [0,20]
     Printf("Pertenece al intervalo");
   }
   else{
     Printf(" No pertenece");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.5

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.5
   Determinar dias, horas, min, seg si introducen segundos
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1, dia, hora, min; //ocupamos int para truncar decimales
   Printf("Ingrese num1:");
   scanf("%d",&n1);
   //ocupamos si un dia equivale a 84600 seg
    dia = n1/84600;
    n1%=84600;
    hora = n1%3600;
    n1%=3600;
    min =n1%60;
    n1%=60;
    Printf(" dia%d:",&dia," hora%d:",&hora," min:%od",&min," seg:%d",&n1);
```

Problema 1.6

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.6
   Determinar la altura min, max, media ^ finalizar cuando se ingrese altura negativa
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   float alt, media, max, min, cont, suma;
   cont=0;
   suma=0;
   do{                          //hacemos que ingrese al menos una altura
   Printf("Ingrese alt:");
   scanf("%f",&alt);
   if(cont==0){                 // permite asignar max ^ min la primera vez
     max=alt;
     min=alt;
   }
   else{
       if(alt>max){             // verificamos si ingresa una altura mayor a la primera asignada
         max=alt;}
       if(alt<min){             // verificamos si ingresa una altura menor a la primera asignada
         min=alt;}
       }
   cont+=1;
   suma+=alt;
   }
```

```
    while(alt>0);  // mientras alt sea positiva entra a repetir de nuevo
    if(cont>0){
     media=suma/cont;
    printf("media:%2f, min es:%.2f ",media,max,min);
    }
    else{
       printf("No hay altura\n");
    }
    return 0;
    }
```

Problema 1.7

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.7
   Determinar la raiz entera de un numero
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int N,raiz,i;
   Printf("Ingrese num");
   scanf("%d", &N);
   if(N<0){                          // Verificamos raices positivas
      Printf("Escoja valor pos\n");
   }
   else{
      i=1;
      while (i*i<=N){     // realizamos bucle hasta llegar a el numero ingresado
        i=i+1;
   }
   raiz=i-1;  // como aumenta i en uno mas restamos esa ultima iteracion
   printf("raiz%d:", raiz);
   }
return 0;
}
```

Problema 1.8

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.8
   Determinar si un numero es primo
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */


int main (){

   int num,i, con, mod;
   Printf("Ingrese un numero mayor a 1:");
   scanf("%d", &num);
   if(num<=1){                  // verificacion de numero positivo
```

```
        printf("Valor incorrecto");
    }
    else {
        i=2;
        cont=0;
        while (i<num) {  // recorremos todas las divisiones del numero
            mod=num%i;
            if(mod==0){ // vemos si existe
                cont+=1;
            }
        }
        if (cont>1){
            Printf("No es primo");
        }else {
            printf("primo");
        }
    }
return 0;
}
```

Problema 1.9

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.9
   Determinar Todos los numeros primos entre un rango
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1,n2, aux, i, j, cont, mod;
   Printf("Ingrese num1:");
   scanf("%d",&n1);
   Printf("Ingrese num2:");
   scanf("%d",&n2);
   if( n1>n2){     // verificamos que el rango sea en orden ascendente
      aux=n1;
      n1=n2;
      n2=aux;
    }
    i=n1;
    while (i<=n2){    //recorremos todos los numeros del rango
    if (i>1){
    j=2;
    cont=0;
    while (j<i){  // buscamos los divisores de cada numero del rango
       mod=i%j;
      if(mod==0){
         cont+=1;
    }
    j+=1
    }
    if(cont==0){     // si es primo lo mostramos
      printf("%d\n",i);
    }
```

```
    }
    i+=1;
  }
  }
  return 0;
}
```

Problema 1.10

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.10
   Determinar el factorial de un numero
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */


int main (){
  long long fac;
  int num,i;
  printf("Ingrese un numero: ");
  scanf("%d",&num);
  if(num<0){              // verificacion de numero positivo
    printf("Valor incorrecto");
  }
  else{
    i=1;
    fac=1;
    while (i<=num){ // multiplicamos los valores ascendentes desde 1 hasta num
      fac*=i;
      i+=1;
    }
  printf("factorial: %LLd\n",fac);
  }
  return 0;
  }
```

Problema 1.11

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.11
   mostrar los elementos de la serie de fibonacci
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */


int main (){

  int n,a,b,c,i;
  printf("Ingrese un numero: ");
  scanf("%d",&num);
  if(num<0){              // verificacion de numero positivo
    printf("Valor incorrecto");
  }
```

```
else {
a=0;
b=1;
if (n>=1){          // si ingresa 1 muestra 0
  printf("%d", a);
}
if (n>=2){          // si ingresa 2 muestra 1
  print("%d, b);
}
for(i=3; i<=n; i++){ // itera siempre que sea >= a 3
   c=a+b;
   printf("%d", c);
   a=b;
   b=c;
}
printf("\n");  // mostramos un salto de linea
}
return 0;
}
```

Problema 1.12

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.12
   Determinar la suma de los digitos de un numero
   creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int num, suma, ux;
   Printf("Ingrese un num:");
   scanf("%d", &num);
   if( num<0){
     printe("error");  //verificar numeros positivos
   }else{
     suma=0;
   while (num>0) {  // sacamos el residuo del numero hasta la unidad
     ux= num%10;
     suma+=ux;    // sumamos sus digitos (resto)
     num/=10;
     }
     printf("la suma es: %d", suma); // mostramos la suma
     }
     return 0;
     }
```

Problema 1.13

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.13
   Determinar si es capicua o no
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int num, inv, aux, res;
   Printf("Ingrese un numero: ");
   scanf("%d", &num);
   if(num<0){              // verificacion de numero positivo
      printf("error");
   }
   else{
    aux=num;              //ocuparemos una var aux para no perder el num ingresado
    inv=0;
    while(aux>0){         // verificamos que el cociente sea 0
     res = aux%10;
     inv = (inv*10)+res;  // invertimos el numero al revez
     aux = aux/10;
     if(num==inv){        // si son 2 num iguales es capicua
       printf("es capicua");
     }else{
      printf("No es capicua");
     }
return 0;
}
```

Problema 1.14

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.14
   Determinar el mcd de 2 numeros
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1,n2, aux, a,b;
   Printf("Ingrese num1:");
   scanf("%d",&n1);          //ingreso 2 numeros
   Printf("Ingrese num2:");
   scanf("%d",&n2);

   a=n1;
   b=n2;
   if(a>0 && b>0){ // verificamos que los numeros sean positivos
    while (b!=0){ // sacamos divisores hasta llegar a 0
       aux=b;
       b=a%b;
       a=aux;
    }
    printf("El mcd es: %d\n", a); //salida a consola
    }else{ printf("error");}
    return 0;
```

Problema 1.15

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.15
   Determinar si un
   Creado por: Sebastian Ona
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1;
   Printf("Ingrese num 1:"):  //Ingresamos un numero por Teclado
   scanf("%d",&n1);
   if(n1% 4==0 && (n1 %100!=0 || n1 %400 =0)) { // la cond 1 verifica los años bisiestos
                                                // la cond 2 verifica que no entren los siglos
      printf("si es bisiesto \n");              // la cond 3 verifica los siglos multiplos de 400
   }else{
      printf" No es bisiesto ");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.16

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.16
   Determinar si un numero es perfecto
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1, div, suma;
   Printf("Ingrese num 1:");
   scanf("%d",&n1);
   si (n1>0){                          //Verificamos que los num ingresados sean positivos
     suma =0;
     for (div=1; div <n1; div++){      // generamos un ciclo para ir sumando los divisores del num
       if (n1% div ==0){
           suma+= div;
       }
     }
   if( suma ==n1) {                    // Verificamos si la suma de los div sea igual al num
     printf(" es perfecto ");
   cla {
       printf(" No es perfecto");
   }
   cla{
   printf(" error");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.17

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.17
   Determinar el binario de un numero
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1, aux, bin, mul, res;
   Printf("Ingrese num1:");
   scanf("%d",&n1);
   if(n1>=0){          // verificamos que sean num positivos
      if(n1==0){       // caso especial para el 0
         printf(" el bin es 0\n");
   } else {
     aux=n1;
     bin=0;
     mul=1;
     while(aux>0){     // realizamos un ciclo para extraer el cociente ^ resto hasta que sea 0
        res=aux%2;
        bin+=(res*mul); // generamos el binario
        mul*=10;
        aux/=2;
        }
        printf("bin es %d\n",bin); // muestra el binario
        }
   }else{
      printf("error\n");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.18

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.18
   Genera un Triangulo con *
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){

   int n1, i, j;
   Printf("Ingrese el numero de filas:);
   scanf("%d",&n1);
   for(i=1; i<=n1; i++){      // el ciclo nos permite controlar el num de filas
      for(j=1; j<=i; j++){    // imprime los * dependiendo el numero de fila que se encuentre
         printf("*");
      }
      printf("\n");          // genera un salto de linea
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.19

```
#include<stdio.h>

/* Ejercicio 1.19
   Ingresar numeros registrar el numero mayor ^ el segundo mayor hasta que ingreso 0
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){
int n, may, seg, cont;
may=0;
seg=0;
cont=0;
while (n!=0){      // ingresa al bucle hasta que ingrese 0
   cont+=1;
   if(n>may){      // asignamos por primera vez el mayor ^ menor
      seg=may;
      may=n;
   }else{
   if(n>seg && n<may){  // verificamos que el numero ingresado sea mayor que seg ^ menor que mayor
      seg=n;            // esto determina el segundo mayor
      }
   }
   printf("Ingrese num:");   // ingresamos otro numero
   scanf("%d",&n);
   if(cont>=2){             // verificamos que al menos existan 2 numeros
      printf("mayor es:%d", may);
      printf("segundo es:%d, seg);
   }
   else{
      printf(" escriba al menos 2 num\n");
   }
   return 0;
   }
```

Problema 1.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>     //ocupamos las librerias para generar numeros randomicos
#include <time.h>

/* Ejercicio 1.20
   Adivinar un numero entre 0 ^ 100
   Creado por: Sebastian Onate
   Ultima mod: 01/11/2026 */

int main (){
   int n, intentos, ints;
srand(time(NULL));   // generamos una nueva semilla
n=(rand()%100)+1;    // generamos el rango de los numeros aleatorios
ints=0
printf("adivina un numero entre [0,100]\n");
do{
   printf(Ingrese un numero:");
```

```
    scanf("%d", &intent);
    ints += 1;                    // contamos los intentos
    if(intent < n) {              // especificamos si es mas alto
      printf("mas alto");
    }
    else {
      if (intent < n){
        print("mas bajo");  // especificamos si es mas bajo
      }
      else {
        printf("¡ adivinaste");
      }
    }
} while (intent != n);    // no sale del ciclo hasta que llegue al numero

print ("Total intentos: %d", ints); // muestra los intentos
return 0;
}
```